Лабораторная работа 1.3.1. Определение модуля Юнга на основе исследования деформаций растяжения и изгиба

Осипов Александр Б06-604

2 октября 2026 г.

1 Цель

Экспериментально получить зависимость между напряжением и деформацией (закон Гука) для одноосного растяжения и изгиба.

2 Оборудование

Первая часть: прибор Лермантова, проволки из исследуемого материала, зрительная труба со шкалой, набор грузов.

Вторая часть: стойка для изгибания балки, индикатор для измерения величины прогиба.

3 Теоретическая часть (приницип работаы счётчика)

4 Ход работы

4.1 Часть 1

Измерение диаметра проволки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	mean

Длина проволки: l =

Расстояние от шкалы до зеркальца: h =

Зависимость деформации от нагрузки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Определение материала проволки:

4.2 Часть 2

Расстояние между рёбрами призм: w = 50,4 см
Балка: Ширина 21,4мм Толщина 4,4 мм

Полный оборот прибора - 1 мм Начал с 7 оборотов основная шкала - одно деление 0,01 мм Деформация балки:

Нагрузка по центру:

номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)	mean
1	5087	67	
2	4618	60	
3	5000	69	
4	10087	140	
5	15117	208	
6	24831	340	
7	34085	473	

	номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (
	1	5035	69
	2	9714	130
нагрузка 27 слева см	3	14332	198
	4	19419	261
	5	29162	403
	6	34192	466

Деревяная балка 1 ширина 20мм толщина 10,1 В среднем балка при убирании груза невозвращалась на 3-4 деления до нуля (0,03-0,04 мм) Деформация балки (после переворота):

Деревяная балка 1 ширина 20мм толщина 10,1

	номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)
	1	5035	39
	2	9714	87
по центру	3	14332	138
	4	19419	189
	5	29162	284
	6	34192	339

	номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)
30 см слева	1	5035	34
	2	9714	
	3	14332	128
	4	19419	175
	5	29162	
	6	34192	318

	номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)
Переворот	1	5035	49
	2	9714	98
	3	14332	
	4	19419	176
	5	29162	
	6	34192	322

Деревяная балка 2 20 мм ширина 9,5 мм толщина

номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)	mean
1	5035	50	
2	9714	109	
3	14332		
4	19419	176	
5	29162		
6	34192	331	

ЧАсть 2 Эксперимент с проволкой

d(pr)= 0.46 мм

рычаг прибора r = 15 мм

расстояние 124 см от шкалы до зеркальца

177 см длина проволки

	номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение
Эксперимент 1 нагрузка увеличивается	1	5044	
	2	7500	
	3	12408	
	4	17327	
	5	22236	
	6	27147	
	7	29603	

	номер замера	масса груза, г делит
Эксперимент 2 нагрузка уменьшается (читать снизу вверх)	1	5044
	2	7500
	3	12408
	4	17327
	5	22236
	6	27147
	7	29603

Эксперимент 1.3.2(2) 377,5 и 373,1 г это грузы

1750+-2 мм длина 3,01 мм Эксперимент 2 нагрузка уменьшается (читать снизу вверх)

номер замера	длина до груза, см	амплитуда в ед на шкале	количество периодов (врем
1	3	10	(2
2	3	5	(2
3	5	(2, 883)	
4	7	(3, 392)	
5	9	(3, 984)	